# Название: Изменение тарифа (UC-002)

Actor: Зарегистрированный пользователь
Предусловие:
1. Пользователь авторизован в личном кабинете.
2. Пользователь имеет роль «Владелец аккаунта».
3. У пользователя есть активная подписка (не в статусе «Отключена»).
4. Для апгрейда требуется привязанный способ оплаты (если нужна доплата).

Основной сценарий:
1. Владелец аккаунта в разделе «Подписки» выбирает активную подписку и нажимает «Сменить тариф».
2. Система запрашивает текущие данные подписки и список доступных тарифов из биллинга.
3. Система отображает доступные тарифы (Starter, Pro, Business) с ценами и условиями.
4. Владелец аккаунта выбирает новый тариф.
5. Система проверяет, отличается ли выбранный тариф от текущего. Если нет — см. A1.
6. Система рассчитывает стоимость перехода (proration) и определяет: доплата или возврат.
7. Система отображает сумму к доплате/возврату и новые условия (дата следующего списания).
8. Владелец аккаунта подтверждает смену тарифа.
9. Система если требуется доплата:

a. Проверяет наличие привязанного способа оплаты. Если нет — см. A3.
b. Инициирует платёж и подтверждение (3DS/SMS).
c. Пользователь подтверждает платёж.
d. Система получает успешный статус оплаты.

10. Система обновляет подписку на новый тариф.
11. Система формирует счёт/квитанцию и отправляет уведомление на email.
12. Система отображает сообщение «Тариф успешно изменён» и обновлённые данные подписки.
13. Владелец аккаунта завершает работу (переходит в другой раздел или закрывает страницу).

Альтернативные потоки:
A1: Выбран тот же тариф
Шаг 5а: Система сообщает: «Этот тариф уже активен».
Шаг 5б: Возврат к шагу 3.

A2: Даунгрейд (переход на более дешёвый тариф)
Шаг 6а: Система рассчитывает сумму возврата.
Шаг 7а: Отображает: «Сумма возврата X будет зачислена на баланс в течение 3 рабочих дней».
Шаги 9 пропускаются (оплата не требуется).
Переход к шагу 10.

A3: Нет привязанного способа оплаты (для апгрейда)
Шаг 9а: Система предлагает привязать карту или кошелёк.
Шаг 9б: Пользователь вводит данные.
Шаг 9в: Система проверяет корректность и возвращается к шагу 9.

A4: Пользователь отменяет смену тарифа
Шаг 8а: Пользователь нажимает «Отмена».
Шаг 8б: Система возвращает в раздел «Подписки».

Исключения:
E1: Сервер биллинга недоступен
Шаг 2а: Нет ответа в течение 10 секунд.
Шаг 2б: Сообщение: «Сервис временно недоступен. Попробуйте позже».
Шаг 2в: Логирование, уведомление службы эксплуатации.
Use Case завершается. Minimal Guarantee.

E2: Сессия истекла
Шаг 1а: Система обнаруживает истечение сессии.
Шаг 1б: Перенаправляет на страницу входа.
Use Case завершается. Minimal Guarantee.

E3: Некорректные данные от биллинга
Шаг 2а/3а: Данные в неожиданном формате.
Сообщение: «Не удалось загрузить данные. Обратитесь в поддержку».
Логирование. Use Case завершается.

E4: Ошибка оплаты
Шаг 9d: Платёж отклонён (недостаточно средств, нет соединения, неактуальные данные карты).
Сообщение: «Оплата не прошла: [причина]. Попробуйте снова».
Возврат к шагу 9 или 8. Minimal Guarantee.

E5: Неверный/просроченный код подтверждения
Шаг 9c: Код неверен.
Система сообщает: «Неверный код. Попробуйте снова». Разрешает повторную отправку.
Если 3 неудачные попытки — блокировка операции, возврат к шагу 8.

Постусловие(Success Guarantee):
1. Подписка переведена на новый тариф.
2. Произведён пересчёт стоимости (proration): доплата списана или возврат зачислен на баланс.
3. Создан счёт/квитанция.
4. Пользователь уведомлён об успешной смене тарифа.
5. История изменений зафиксирована в системе.

Постусловия (Minimal Guarantee):
1. При отмене или ошибке подписка остаётся на прежнем тарифе.
2. Данные в системе не изменены.
3. Пользователь уведомлён о причине.

Бизнес-правила

1. Proration: остаток текущего тарифа пересчитывается пропорционально оставшимся дням периода.
2. Тариф меняется сразу после успешной оплаты (или подтверждения при даунгрейде).
3. Возврат при даунгрейде зачисляется на баланс, а не на карту.
4. Смена тарифа недоступна в статусе «Отключена» или «Grace-период» до возобновления.

Специальные требования (Non-Functional Requirements)

Производительность: Расчёт proration — не более 2 секунд.
Безопасность: HTTPS, PCI DSS, 3DS/SMS.
Доступность: 99,9% времени (SLA).
Локализация: Русский и английский языки.
Аудит: Все изменения тарифа логируются: пользователь, время, IP, старый и новый тариф.

Связи с другими Use Cases
UC-001 : Просмотр активных подписок (Предшествует UC-002)
UC-003 : Обновление платёжных данных (Вызывается из A3)
UC-004 : Просмотр истории платежей (Связан с формированием счёта )
UC-005 : Отключение подписки (Альтернатива смене тарифа)
UC-006 : Возобновление подписки (Вызывается из A5)